



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

5 工程与法律法规

任何工程活动都必须在法律框架内进行，合规性是技术可行性的前提。

天下之事，不难于立法，而难于法之必行。

——张居正



● 小贴纸背后的大标签



进网许可贴纸

← 认证标志

China 中国
CMIIT ID : 23C44HW24705

Smart Green Medal CCC SDOE

进网许可
HBN-AL00
54041424TY8P31C5A40T

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

20 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为20年。某些部件也有可能环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准。

认证标志

每一款手机产品，在上市之前都要取得**进网许可证**，许可证的有效期三年。

- 国务院行政法规《中华人民共和国电信条例》
- 工业和信息化部规章《电信设备进网管理办法》

2001版进网许可标志样本



新型进网许可标志样本



新型进网许可标志信息说明如下：

- 第一行为许可标识：由“进网许可”或“进网试用”四个中文汉字组成
- 第二行为设备型号：与进网许可证（或进网试用批文）登载的设备型号一致
- 第三行为21位数字编码：许可标志唯一识别码，查询标志信息的必要依据

进网许可作用：

- 手机可以**销售**的凭证
- 退货是可能需要提供
- **鉴别**手机是否正品行货，在工信部网站上输入许可证号查询相应的信息

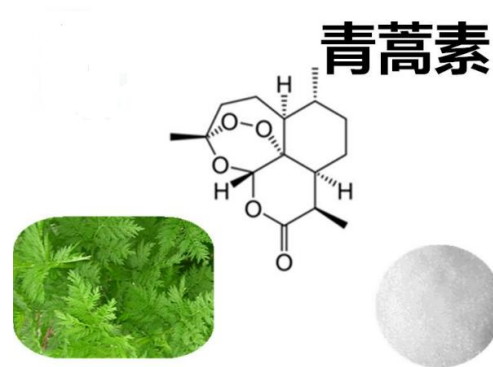


青蒿素是从植物黄花蒿叶中提取的有过氧基团的倍半萜内酯药物。以青蒿素类药物为主的联合疗法已经成为世界卫生组织推荐的抗疟疾标准疗法。尤其在疟疾重灾区非洲，青蒿素已经拯救了上百万生命。治疗疟疾的特效药——青蒿素的发明者屠呦呦于2015年摘得“诺贝尔医学奖”。

青蒿素这一中国版的原创药正在给中国科学家带来无上荣耀。不过，中国这一青蒿素原料和原创药的发源地并未能真正主导国际青蒿素类药物市场。估计每年损失十几亿美元。

复方蒿甲醚发明是我们发明的，但专利产品的销售权却是跨国制药巨头瑞士诺华公司的。

1994年，军事医学科学院与跨国制药巨头瑞士诺华公司签署专利开发许可协议，后者负责复方蒿甲醚在国际上的研究和开发，前者则收取一定的专利使用费。





5.1 法律基础知识

5.2 知识产权及其相关法律

5.3 产品开发与法律责任





5.1 法律基础知识

- 法的基本概念
- 法的效力等级
- 法律的分类





■ 法的基本概念

法——通过**规范**人的行为调整社会关系，从而实现以**人权保障**为目标的符合**正义**的**秩序**。

表现形式——**宪法**，**法律**、**行政法规**，**地方性法规**、**行政规章**，**地方自治条例**和**单行条例**，**国际条约**等。

法律——拥有立法权的**国家机关**依照**立法程序****制定和颁布**的规范性文件

法规——**行政法规**、**地方性法规**、**民族自治区及经济特区法规**等

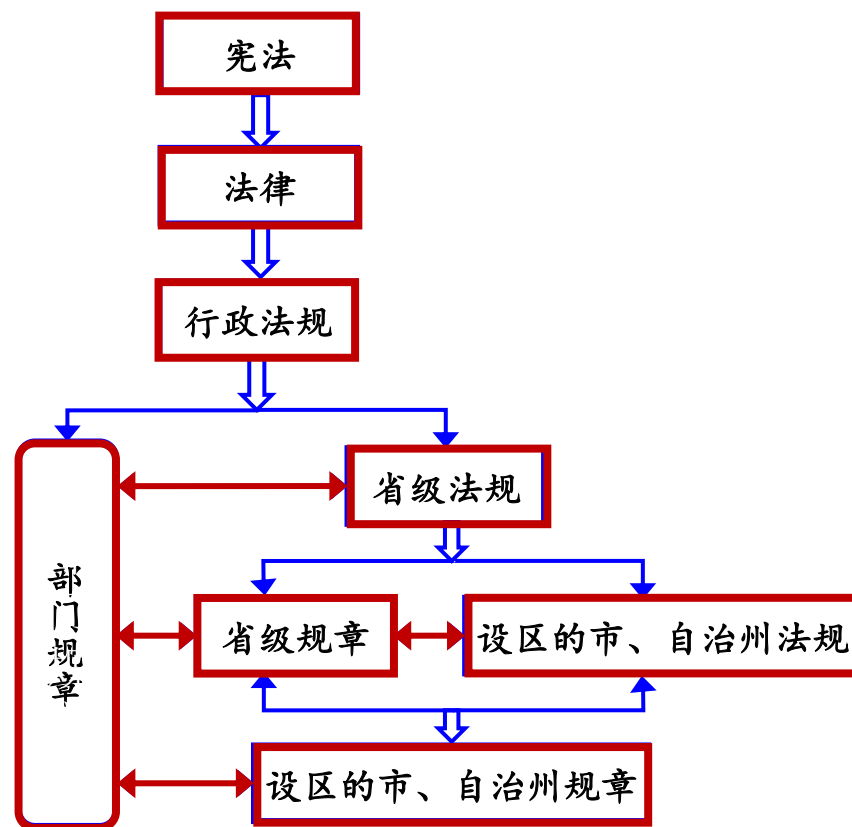
规章——具有规章制定权的**行政机关**依照**法定程序**决定并以**法定方式对外公布**的具有**普遍约束力**的规范性文件

规范性文件——法律范畴以外的其他**具有约束力**的**非立法性文件**
广义上，法律和规范性文件也统指一些规范性和具有约束力的文件总和。



法的效力等级

- **宪法具有最高的法律效力**，一切法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章都不得同宪法相抵触
- **法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章**
- **行政法规的效力高于地方性法规、规章**
- **地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章。**
- **规章和规范性文件互有交叉，无法比较**



法律、法规、规章等效力等级



制定主体

- **法律**：全国人大及其常委会，如民法、刑法等
- **法规**：国务院、地方人大及其常委会、民族自治机关和经济特区人大制定的规范性文件
- **规章**：国务院组成部门及直属机构，省、自治区、直辖市人民政府及省、自治区政府所在地的市和经国务院批准的较大的市和人民政府制定的规范性文件。**内容**限于执行法律、行政法规，地方法规的规定，以及相关的具体行政管理事项。
- **规范性文件**：各级党组织、各级人民政府及其所属工作部门，人民团体、社团组织、企事业单位、法院、检察院等制定的，具有普遍适用效力的，非立法性文件



■ 法律的分类



宪法

国家的根本大法，是我国一切法律、法规的**母法**。
其他法律、法规是宪法的子法。

四大基本部门法：宪法、行政法、民法、刑法

行政法



刑法



民法



截至2025年9月，中国现行有效的法律有**306**部。目前没有一部完整的法律法规来规范产品设计开发活动。但产品开发过程及生命全周期，也都会受法律法规的约束，只是这些约束分散在各种法律法规中。



下列关于我国法律效力等级的说法，正确的是（ ）

- ☐ A 行政法规的效力高于法律
- ☐ B 地方性法规的效力高于行政法规
- ☒ C 宪法具有最高的法律效力，一切法律、法规均不得与之抵触
- ☐ D 部门规章的效力高于地方性法规

提交



5.2 知识产权

- 知识产权的重要性
- 知识产权与知识产权法
- 专利权、著作权、商标权
- 新产品开发中的知识产权管理





中国汽车知识产权第一案



吉利汽车美日车标

2000年吉利美日汽车新车标
采用椭圆形几何造型，巧妙地融入
美的首字母M和日的汉字造型



丰田汽车牛头标

2002年，丰田汽车以“商标和不正当竞争”为由将吉利汽车及其两家经销商告上法庭。



知识经济时代的知识产权

- 知识经济时代，**知识产权的数量和质量**是衡量一国或企业的科技和经济实力的重要
- 以**知识产权**为代表的无形资产量某种意义上代表着一个**国家或企业的创新水平**



《全球无形资产投资简讯》



WIPO: 2024年世界知识产权报告

创新型国家特征:

- 科技贡献率 $\geq 70\%$
- 研发投入占GDP $\geq 2\%$
- 对外技术依存度 $< 30\%$
- 科技创新成果数量多、质量高。

当今世界，国家之间的竞争既是科技的竞争，也是知识产权的竞争



全国人大通过的五部法律

- 《中华人民共和国民法通则》
- 《中华人民共和国专利法》
- 《中华人民共和国著作权法》
- 《中华人民共和国商标法》
- 《中华人民共和国反不正当竞争法》

国务院颁布的七部条例或细则

- 《中华人民共和国知识产权海关保护条例》
- 《特殊标志管理条例》
- 《植物新品种保护条例》
- 《集成电路布图设计保护条例》
- 《中华人民共和国专利法实施细则》
- 《奥林匹克标志保护条例》
- 《中华人民共和国著作权法实施条例》

其他需遵守的细则、条例：

《最高人民法院关于深入贯彻执行（中华人民共和国著作权法）的几个问题的通知》
《知识产权协定（TRIPs协定）》、《巴黎公约》、《世界版权公约》等



学习知识产权及相关法律是提高大学生基本素质、创新能力及拓宽就业渠道的需要。

- 知识产权规则意识和保护意识应是大学生必备的基本素质。
- 世界上95%的发明创造可在专利文献中查到，利用专利文献可以缩短60%的科研周期，节约40%的科研经费。
- 充分利用专利文献信息进行新技术研发，对降低科研成本、规避法律风险、提高创新技能将起到至关重要的作用。

什么是知识产权？知识产权如何申请、保护？

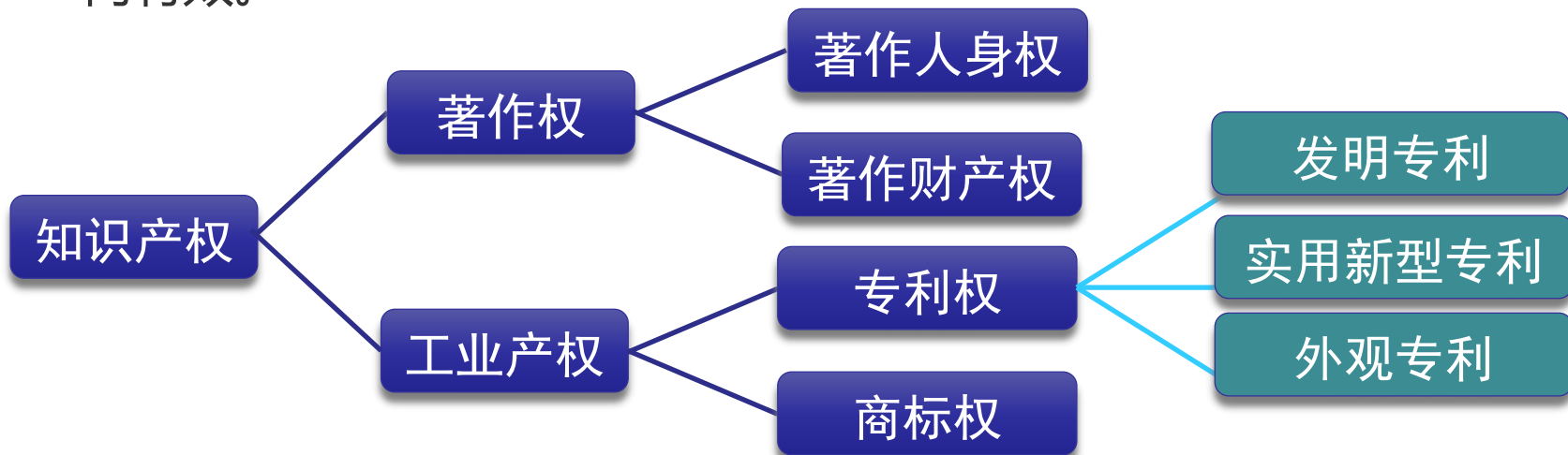


知识产权的定义

intellectual property

知识产权词语 1967年世界**知识产权**组织成立后广泛使用。

原意是“**知识（财产）**所有权”或者“**智慧（财产）**所有权”，也称为**智力成果权**，指“**权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利**”，一般只在**有限时间**内有效。





著作权的定义

著作权是指自然人、法人或者其他组织对文学、艺术和科学作品依法享有的精神权利和财产权利的总称。

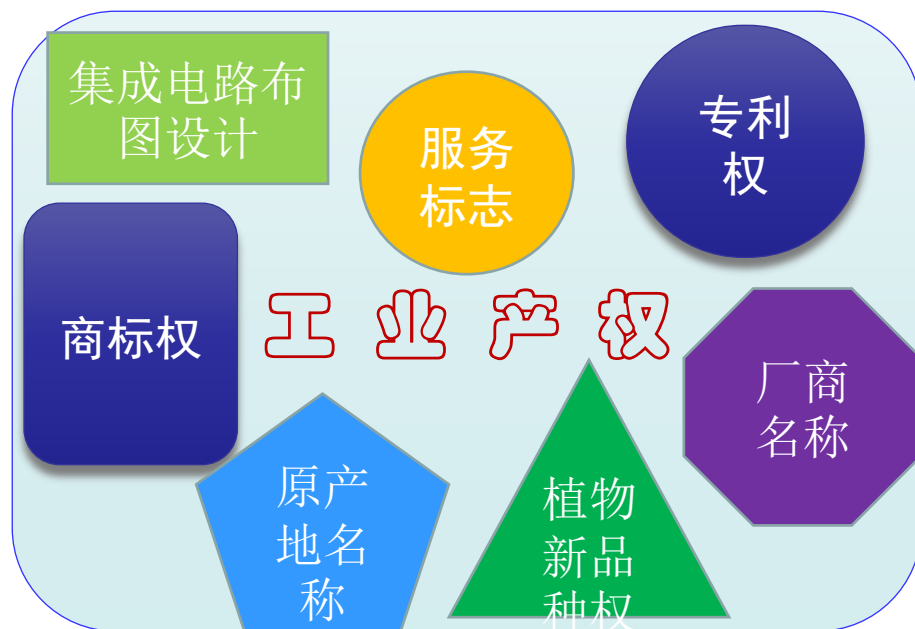
著作者按照法律规定对自己的**文字、绘画、表演或口头**等作品拥有专有权利。

软件著作权主要是指计算机软件著作权和作品登记。

知识产权的范围并非固定和一成不变的

工业产权的定义

工业产权是指一种在工业、商业、农业、林业和其他产业中具有实用经济意义的权利。也称为“产业产权”。主要包括**专利权与商标权**。





知识产权的特点

独占性: 权利主体独占智力成果的使用, 他人**未经**权利人许可不得行使其权利。

时效性: 对知识产权权利的保护有一定的有效期。**期**满后则权利自动终止。

地域性: 只在**一国**法律管辖范围内有效。



注意几点

- 并非所有的高技术都需要或者能够用知识产权来保护。
- 任何国或企业没有责任和义务去保护他国的专利，除非该技术已在中国获得专利。（地域性）
- 要申请的专利技术公开发表过，会失去各国专利法都规定的“新颖性”要求，无法获得专利授权。



两弹一星



歼20



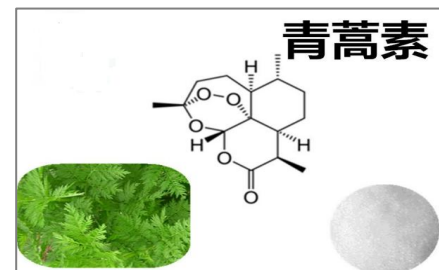
F22



机械装置



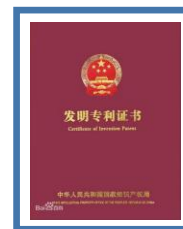
机电产品



治疗疟疾特效药



专利法及专利权



- **专利** 指经国务院专利行政部门依照《专利法》的规定的程序审查，认定为符合条件的发明创造，它有以下特征：
 - 1.专利是**特殊的发明创造**，是产生专利权的基础
 - 2.专利是**符合专利条件或者具有专利性**的发明创造
 - 3.必须经国务院专利行政部门**依法定程序审查**确定
- **专利权** 公民法人或者其他组织对其发明创造在一定期限内依法享有的**垄断权**。

发明创造包括**发明**、**实用新型**、**外观设计**(**专利保护对象**)
- **专利法** 以**专利权的确认**、**专利权的取得**和**专利权的利用**所产生的**社会关系**为调整对象的法律规范的总称。



- 发明专利 我国专利法实施条例（2条1款）“ **专利法**所称的**发明**，是指对**产品**、**方法**或者其**改进**所提出的**新的**技术方案。”

20年保护期

方法发明专利

为制造产品或者解决技术问题而研究开发的操作方法、制造方法及工艺流程等技术方案。

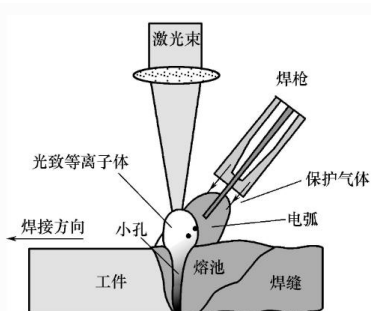
产品发明专利

通过研究开发的各种新产品、新材料、新物质等的技术方案。



造纸流程

激光-MIG电弧复合焊接技术示意图



新式航天器



新材料



- 实用新型专利 10年保护期

对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

不能申请的情况：任何方法；不能是气态产品、液态产品，也不能是粉末状、糊状、颗粒状的固态产品；具有实用性；不能是不可移动的物品。

发明专利和实用新型专利对发明申请的“新颖性、创造性和实用性”有较高的要求。

- 外观设计专利 15年保护期

对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计是指工业品的外观设计，也就是工业品的式样。要求：可明显区别，即不重样。

美感的理解：

能够被视觉感知；图案不明显违反社会风俗；引起人们美的感受

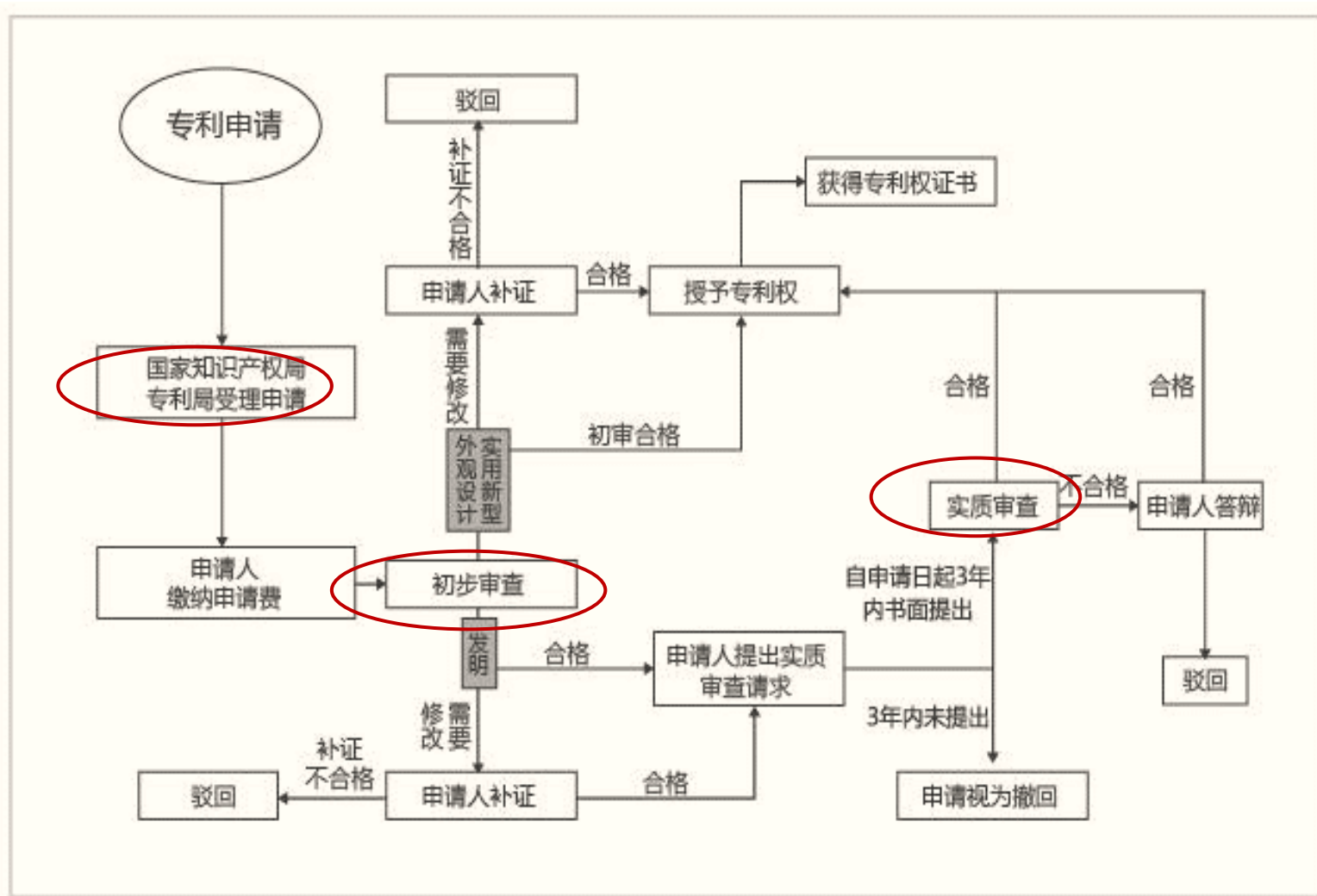


专利权的申请和审批及其实质条件

- 专利权申请的**原则**
 - 形式法定原则。
 - 单一性原则。
 - 先申请原则。
 - 优先权原则。
- **申请文件**：26条，59条
 - 发明、实用新型专利权利**保护范围**以**权利要求书**为主，说明书、**附图**作为解释权利要求书的内容
 - 外观设计专利保护范围以**图片或照片**为主



专利申请流程





不授予专利权

- (一) 科学发现；
- (二) 智力活动的规则和方法；
- (三) 疾病的诊断和治疗方法；
- (四) 动物和植物品种；
- (五) 用原子核变换方法获得的物质；
- (六) 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
- (七) 违反法律、社会公德或者妨碍公共利益的发明创造

请问：吸毒工具、赌博设备可以申请专利吗？



专利的本质及应对策略

本质——通过**垄断**来保护知识产权的，只允许专利权人在一定的期限内使用该项专利。

应对策略——

- ① 专利避让
- ② 缴纳专利许可费
- ③ 交叉许可
- ④ 自身专利布局

企业自身专利布局：

- 在技术发展道路上**避开**他人的专利
- 在自己的产品发展道路上**抢先**申请专利
- 在竞争对手可能的发展路上**抢先**申请专利
- 申请**标准必要**专利



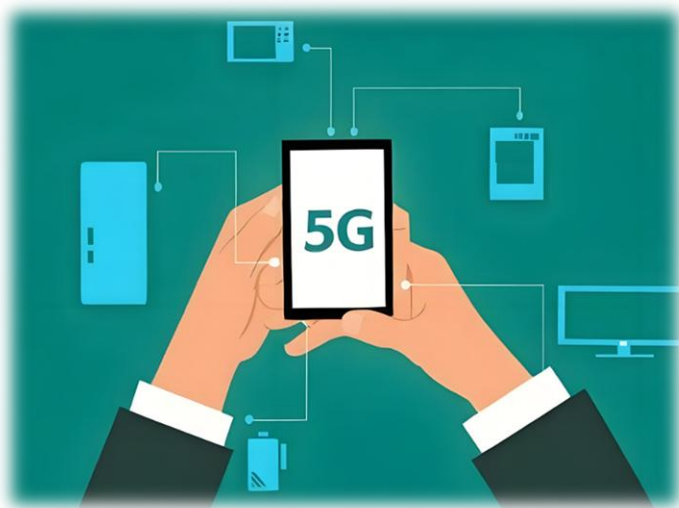
2014年12月，爱立信公司在印度起诉小米公司专利侵权，要求禁止小米手机在印度的销售。

2014年7月小米手机进军印度市场，仅5个月后，遭遇移动通讯设备商爱立信的专利诉讼（ARM、EDGE、3G等相关技术的8项规范必要专利）。历经五年激烈交战，双方最终于2019年9月底签署了一项全球专利许可协议，达成和解，结束争端。

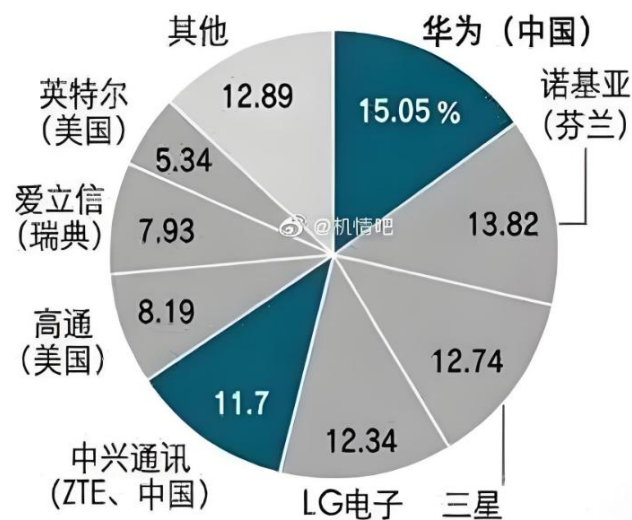
近日，据《中国知识产权报》刊发《**重大专利华为已经正式对小米 (01810.HK)提出专利侵权纠纷行政裁决侵权纠纷行政裁决受理公告**》，且该案已被国家知识产权局受理。从案件披露的内容来看，本次涉及纠纷的四个专利分别为“发送控制信令的方法和装置”，“载波聚合时反馈ACK/NACK信息的方法、基站和用户设备”和“一种获取全景图像的方法及终端”，“一种锁屏方法及移动终端”。



5G标准必要专利



各企业在5G标准必要专利申请中的占比





上海某研究所发明了一种“抗衰老饮料”，此种饮料是由多种营养物质经提取、净化，过滤、灭菌而制成的，可以改善老年人体质，延缓衰老的过程。

请问：此项发明创造可否申请实用新型专利？
能否申请发明专利？

☐ A

可以申请实用新型专利

☒ B

不可以申请实用新型专利

☒ C

可以申请发明专利

☐ D

不可以申请发明专利

提交



答案解析

不能申请实用新型专利。因为实用新型是对产品的形状、构造所作出的新设计，申请实用新型专利的产品必须有确定的形状，以及固定的构造。根据《专利法》第2条第3款的规定，实用新型，“是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。根据这一条的规定，要申请实用新型专利，必须符合两个条件，必须是一种产品专利;必须具有一定的形状和结构。而此案中的发明创造属于一种饮料，因此不符合具有一定的形状与结构这个条件，不能申请实用新型专利，但是可以申请发明专利



讨论题：

- (1)青蒿素作为一种药物能否申请专利？
- (2)青蒿素这一中国原创药未在中国申请专利的原因是什么？
- (3)当时能否向外国申请专利？为什么？
- (4)未申请专利的后果是什么？

作答



著作权及著作权法

- **著作权**：指文学、艺术、科学作品的作者依法对其作品享有的一系列的专有权。
- 一体两权特征：人身权+财产权
- 自动产生：自创作完成之日起产生
- 有期限性：50年
- 可继承性：作者死后权利由继承人享有
- 可让与性：可转让和授权许可
- **著作权法** 是调整著作权的产生、控制、利用和支配而产生的社会关系的法律规范的总称。





形式要件

- 文字作品
- 口述作品
- 音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品
- 美术、建筑作品
- 摄影作品
- 电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品
- 工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品
- 计算机软件
- 法律、行政法规规定的其他作品





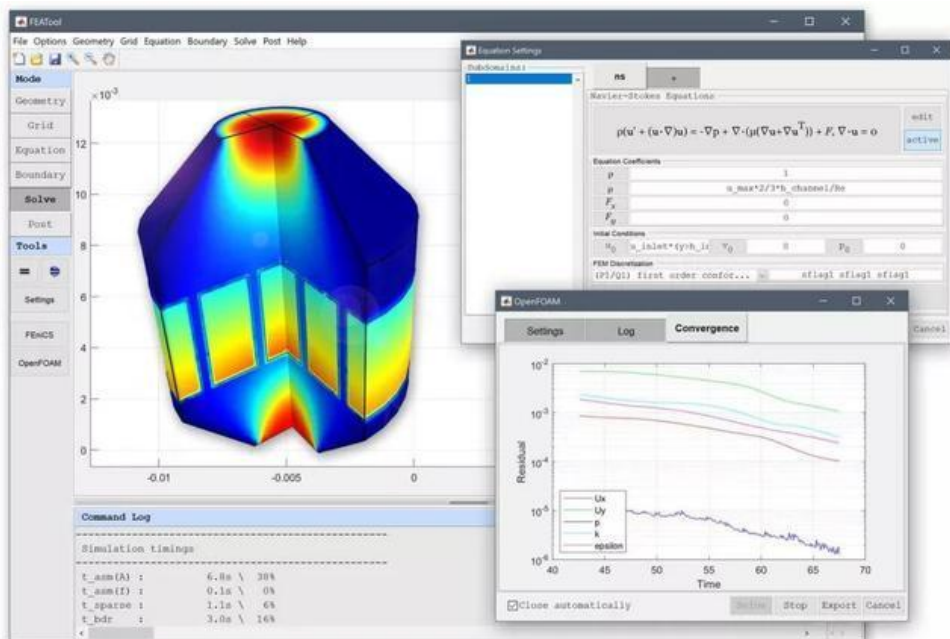
计算机软件著作权

- 指软件开发者或者其他权利人依据著作权法的规定对软件作品所享有的各项专有权利。
- 常见问题：
 - ① 软件开发中的权利归属
 - ② 软件产业盗版的法律规制
 - ③ 软件的可专利性及其保护
 - ④ 开源软件的知识产权风险





哈工大被禁止使用MATLAB正版软件



除了matlab，还有ANSYS，Pre-E甚至AutoCAD，或许各种商业软件都会被陆续取消授权。

华春莹：无用的打压



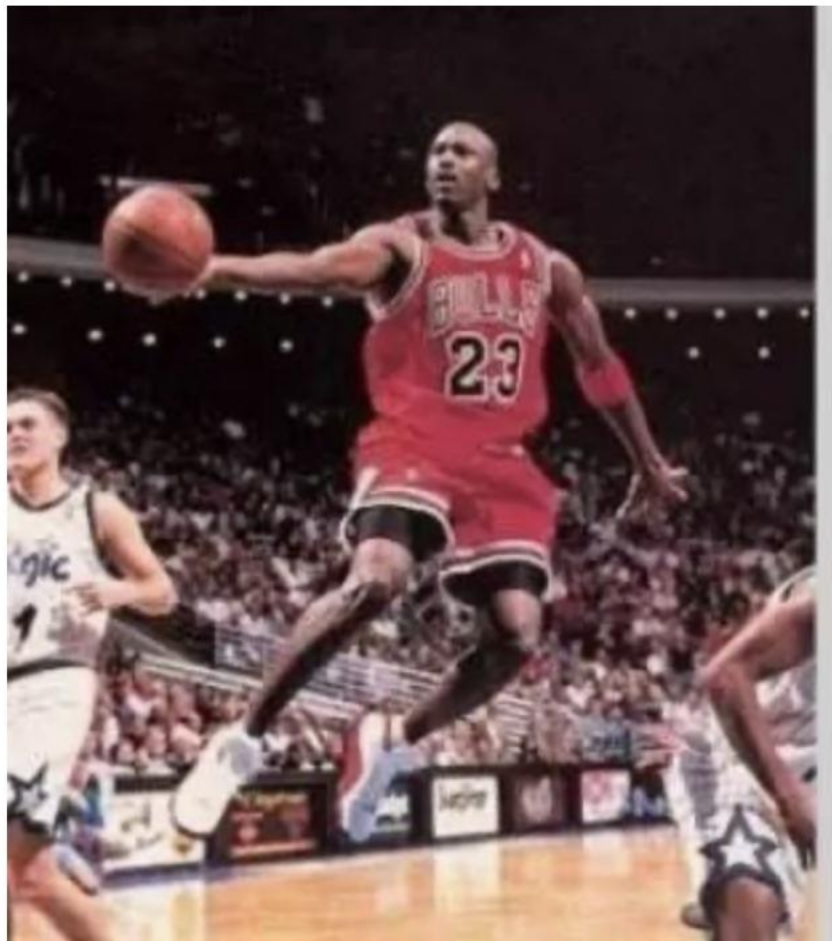


商标权



- 概念：商标所有人依法对其注册商标享有的专有权
- 特征：注册获得
- 内容：使用权、转让权、许可权、续展权、禁止权、出质权
- 取得和灭失：先申请原则，放弃、不续展、被撤销
- 商标侵权的标准：混淆可能性
- 注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。期满可续展。

注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标续展注册经核准后，予以公告。





● 新产品开发中的知识产权管理

按**新产品如何产生以及产生以后如何获得保护**的角度，可将新产品开发划分为五个主要阶段：

• 技术研究阶段

- 全面准确地掌握专利信息，了解技术动态，清晰公有技术和他人的知识产权。
- 做好技术保密工作。

• 技术引进阶段

- 前期利用专利文献，弄清欲引进技术的情况，为决策及随后的谈判提供依据。
- 后期二次创新中，专利策略主要是对创新成果实施专利申请及专利权利用。

• 合作研究阶段

- 合同约定是合作研究中知识产权权属主要策略。（专利申请权、专利权归属和处理；非专利技术使用权、转让权归属和处理；关于技术成果发表的形式、署名方式、申报奖励的方式；实施该技术方式；成果产生经济利益的分享方式）

• 产品开发阶段

- 及时申请专利使创新成果获取法律保护。

• 商品化阶段

- 是否侵犯别人专利权？及时支付专利许可费。
- 是否被别人侵犯专利权？必要时诉诸法律解决。



发明、实用新型、外观设计专利的保护期限是（ ）年。

- ☐ A 10, 20、10
- ☒ B 20、10、15
- ☐ C 10、10、20
- ☐ D 20、15、10

提交



下列选项中，属于我国专利法保护对象的有（）

A

对新产品提出的技术方案（发明专利）

B

对产品形状作出的实用技术方案（实用新型专利）

C

疾病的诊断和治疗方法

D

对产品外观作出的富有美感的新设计（外观设计专利）

提交



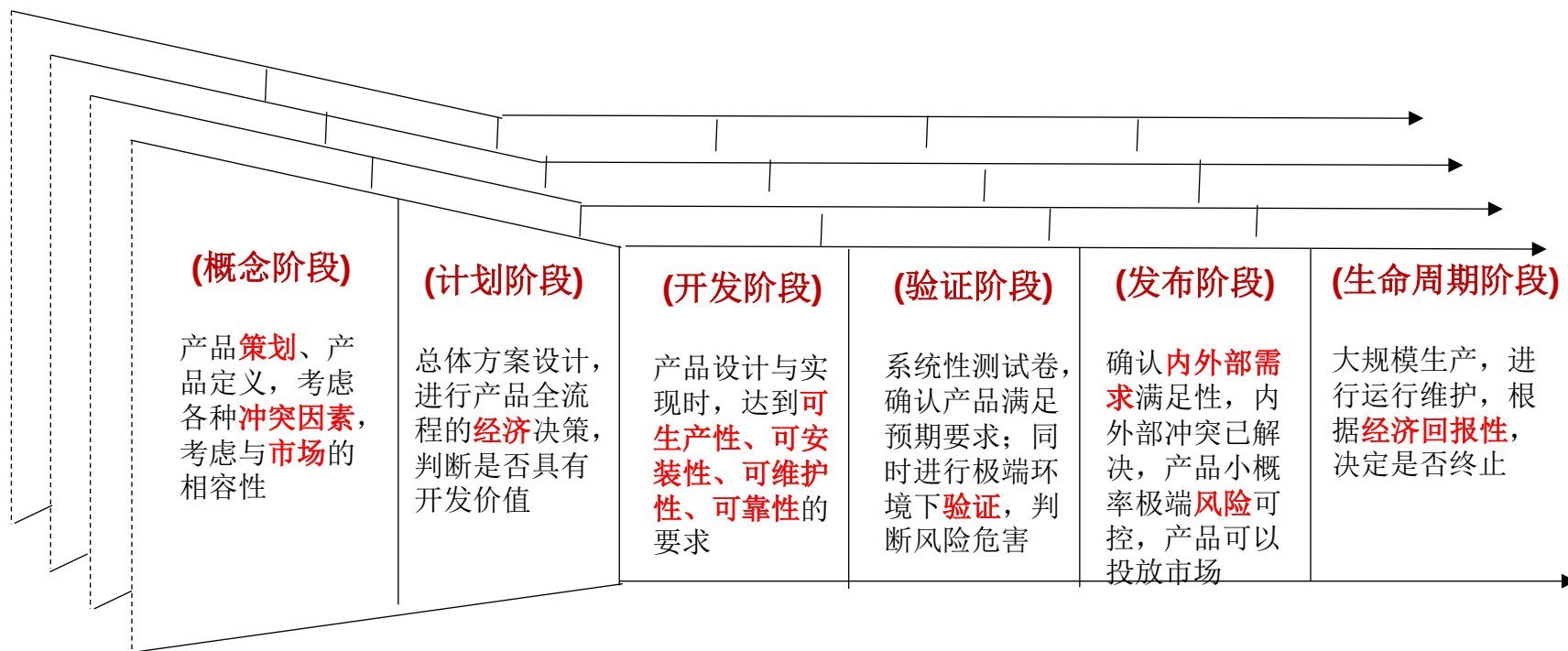
5.3 产品开发与法律责任

- 产品开发过程中涉及的法律 responsibilities
- 法律法规约束分析
- 法律法规和行业规范与技术发展的相互影响





全周期、全流程的产品开发过程中涉及的工程活动包括产品**策划**、**技术方案设计**，产品全流程的**经济决策**，**可行性判断**、产品**开发验证**、产品**发布**、产品**生产维护**等，其中涉及**设计行为**、**市场行为**、**质量标准**、**知识产权**等方面的法律法规约束。





产品开发过程中的法律法规约束

- ① 设计行为、市场行为的法律约束
- ② 强制性标准
- ③ 产品质量
- ④ 知识产权
- ⑤ 环境保护
- ⑥ 特殊产品设计开发的法律规定
- ⑦ 数据安全、人工智能领域等方面的法律规定



产品开发过程中的法律法规约束

● 设计行为、市场行为的法律约束

产品开发各个阶段参与的人员，如产品策划者、决策者、设计者、生产者等需遵循国家规范定的法律法规。

民事法律行为“**不违反法律或社会共同利益**”，这是各阶段参与者行为的**基本要求**。

市场调研不得采用非正当手段违规获取他人信息；

设计开发者不得设计淫秽、黄色、有伤风化、有碍民族团结、国家统一、有损国家、集体，他人合法权益、违反国家政策规定、以及妨碍社会公共利益的产品。





● 产品设计遵守**强制性标准** —— **必须遵守**

- 药品标准，食品卫生标准、兽药标准;
- 产品及产品生产、储运和使用中安全、卫生标准，劳动安全，卫生标准，运输安全标准;
- 环境保护污染物排放标准和环境质量标准;
- 重要的通用技术术语、符号、代号和制图方法;
- 通用的试验、试验方法标准;
- 互换配合标准;
- 国家需要控制的重要产品质量标准。



● 产品质量相关法律

- 《中华人民共和国产品质量法(2018修正)》第二十六条规定：“**生产者应当对其生产的产品质量负责**。产品质量应当符合下列要求：（一）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；（二）具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；（三）符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。”
- **设计的产品不得存在危及人身财产安全的不合理危险**
- **设计开发产品**遵守《中华人民共和国循环经济促进法》:18条——禁止生产、进口、销售列入淘汰名录的设备、材料和产品，**禁止使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备和材料**。； 19条——从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，**优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案**，并应当符合有关国家标准的强制性要求。



● 知识产权

常见侵权行为:

未经授权, 在生产、经营、广告、宣传、表演和其他活动中**使用相同或者近似的商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果**。

伪造、擅自制造相同或者近似的商标标识、特殊标志或者销售伪造、擅自制造的商标标识、特殊标志。

变相利用相同或者近似的商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果。

未经授权, 在企业、社会团体、事业单位、民办非企业单位登记注册和网站、域名、地名、建筑物、构筑物、场所等名称中**使用相同或者近似的商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果**。

为侵权行为提供场所、仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件。

违反国家有关法律、法规规定的**其他侵权**行为。

处罚方式:

责令停止侵权行为, 消除影响

依法封存有可能转移、隐匿、销毁的有关财物、资料

消除现存物品上侵权的商标标识、特殊标志、专利标记、作品和其他创作成果

收缴并销毁侵权商标标识、专利标记、特殊标志

收缴直接用于侵权的模具、印版和其他工具

侵权商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果与物品难以分离的, **责令并监督销毁**。

违反知识产权保护法规, 未经知识产权所有人许可, 非法利用其知识产权, 侵犯国家对知识产权的管理秩序和知识产权所有人的合法权益, 违法所得数额较大或者情节严重的行为, 即**构成侵犯知识产权罪**, 需要承担相应的法律责任, 包括**刑事责任、民事责任、行政责任和经济责任**。



● 环境保护相关法律

- 中华人民共和国环境保护法
- 中华人民共和国环境影响评价法
- 中华人民共和国大气污染防治法
- 中华人民共和国水污染防治法
- 中华人民共和国环境噪声污染防治法
- 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
- 中华人民共和国海洋环境保护法
- 中华人民共和国放射性污染防治法
- 中华人民共和国清洁生产促进法
- 中华人民共和国循环经济促进法
- 中华人民共和国水法
- 中华人民共和国节约能源法
- 中华人民共和国节约能源法
- 中华人民共和国草原法
- 中华人民共和国森林法
- 中华人民共和国矿产资源法



● 特殊产品设计开发的法律规定

所谓特殊产品，是指具有特殊性能和特定使用价值的产品。例如药品、食品、锅炉、压力器具、计量器具、化妆品、危险化学品的特种设备等。

由于这些产品的生产，使用的特殊要求，都会对人身健康，财产安全产生影响，国家发布了一系列的法律法规，对特殊产品的设计、生产、销售、储运、使用进行规范。



● 数据安全、人工智能领域等方面的法律与规定

- 《网络安全法》
- 《数据安全法》
- 《个人信息保护法》
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》
- 《互联网信息服务算法推荐管理规定》
- 《互联网信息服务深度合成管理规定》
- 《人工智能生成合成内容标识办法》
- 《网络数据安全管理条例》
-

具体约束包括但不限于以下内容：

- ① 训练数据来源要合法，涉及个人信息的需求取得同意，且需采取措施提高数据质量。
- ② 算法要透明与公平，需公开基本原理，保障用户选择权，禁止歧视。
- ③ 建立数据分类分级制度，明确重要数据目录。
- ④ 网络运营者需落实等级保护制度，履行数据安全义务。
- ⑤ 监管深度合成技术，禁止利用深度合成技术制作虚假信息，强化内容管理。
- ⑥ 鼓励人工智能、大数据等技术研发，推动产学研合作。
- ⑦ 对高风险人工智能服务开展安全评估。
- ⑧ 个人信息和重要数据出境需通过安全评估或认证，防范跨境风险。



法律法规约束分析思路

产品设计/开发过程的法律法规检索步骤：

首先，完成**产品的概念分析**，在此基础上，**收集和检索**与产品（整个生命周期）有关的法律法规。

其次，**识别**这些法律法规中的**强制性、禁止性、惩罚性、义务性**内容，加以归纳整理。

第三，**找出支撑**这些强制性内容的**强制性标准（技术法规）**，使产品的规范质量符合相应的强制性标准。



法律法规约束分析思路

识别过程中注意以下几点：

- 识别内容包含产品的整个生命周期产品设计、生产、销售、储运、使用直至销毁。
- 识别应在产品设计开发的早期阶段即概念分析阶段进行，以免后期造成返工。
- 从产品设计开发相关的设计行为、产品质量、知识产权、环境保护等多个维度进行法律法规的识别。
- 检索法律法规时，应检索关于产品的一般法和关于本产品的特别法。不同的产品应遵守不同的法律法规，如食品卫生法，药品管理法等；不同的产品有不同的要求，如生产冰箱，要考虑国家对冰箱制冷剂的规定；如在设计汽车发动机时，应考虑《大气污染法》，使发动机在使用时排放的废气符合相应的排放要求。



法律法规约束分析思路

案例：信息技术产品 SDH 传输设备的法律法规识别

SDH 传输设备是电子、信息类产品，在**设计和开发**的阶段，检索与 SDH 传输设备有关的法律法规，并识别其中涉及**强制性、禁止性、惩罚性、义务性**的主要和直接的条款。



信息技术产品 SDH 传输设备的法律法规约束识别

- (1) 《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条，第八十八条第一款；
- (2) 《中华人民共和国产品质量法》第十三条；
- (3) 《中华人民共和国标准化法》第十四条；
- (4) 《中华人民共和国标准化法实施条例》第十八、二十三、二十六条；
- (5) 《中华人民共和国计量法》第三条；
- (6) 《中华人民共和国专利法》第五十七、六十三条；
- (7) 《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十条；
- (8) 《中华人民共和国消防法》第二十、四十五条；
- (9) 《上海市消防条例》第二十八、四十五条；
- (10) 《上海市产品质量监督条例》第十四条；
- (11) 《中华人民共和国电信条例》第六、十七、五十四条；
- (12) 《电信设备进网管理办法》第三、四、五、十三、三十七条；
- (13) 《实行进网许可制度的电信设备目录》；
- (14) 《电磁兼容认证管理办法》第二、六条；
- (15) 《实施电磁兼容认证的产品目录》；
- (16) 《电信设备抗震性能检测管理暂行办法》第三条。

产品原则上的要求，该产品必须满足安全要求，必须符合相应的安全强制性标准（人身安全、设备安全）

SDH 传输设备产品必须符合地方法规、消防、知识产权、使用者权益等方面的原则要求

SDH 传输设备作为电信产品应满足的专业的、具体的要求。是(1)~(10)中对SDH 传输设备产品法律责任要求的明示和具体化

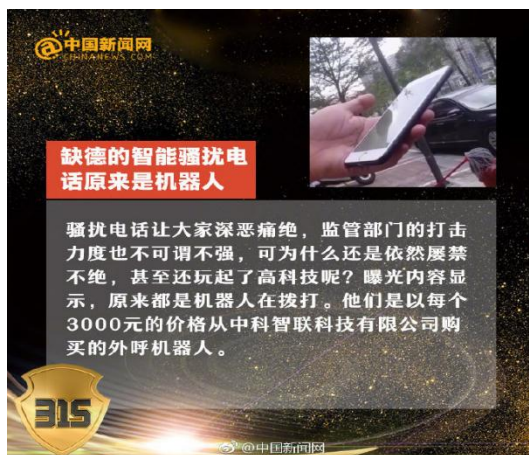


法律法规和行业规范的作用

- **规制作用**：行业发展、技术发展需要法律法规的**规范和引导**，以**保护个人权益和隐私、防范滥用行为、维护伦理标准**。
- **促进作用**：法律法规、行业规范可以为行业发展和科技创新**提供合法的环境和支持、保障**，推动行业良性发展。同时在法律法规不健全，需要注意法律法规的**相关性**。



大数据计算侵犯他人隐私



语音技术用于骚扰电话



视频AI用于盗刷他人脸



技术发展和应用的影响

- 首先，技术的**发展、变革或者失误**，同样会推动法律法规和行业范的变化；
- 其次，技术的发展和应用对**社会活动**也会产生影响，技术变革或者失误导致的后果往往对**商业行为**有时会产生致命的影响。



自动驾驶汽车首次发生撞死路人的交通事故

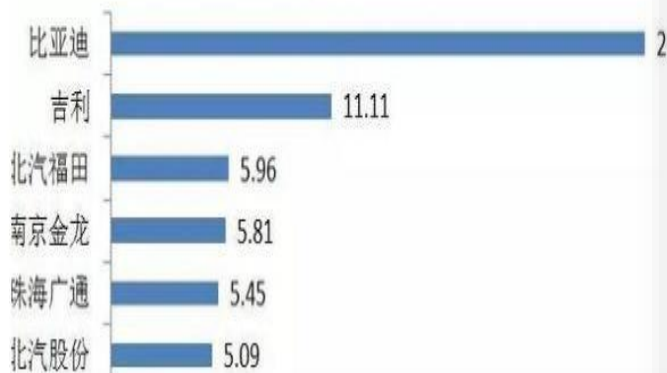


技术的发展和运用，商业行为被政策导向

2009年起我国开始实行**新能源补贴政策**，迄今已经10余年，累计补贴投入近千亿，原定至2022年12月31日终止。

本次新能源汽车补贴领取较多的企业

单位：亿元



新能源汽车

新能源新造车势力车标大全，认出一半算我输



新能源汽车厂商林立，你知道多少？

新能源汽车补贴政策和行业标准中，或许不仅仅是给与了正向的引导，**疯狂利用NEDC续航漏洞，续航跟着补贴走。**



技术不仅仅受限于法律法规和行业规范的约束，技术的发展、变革或者失误其导致的后果往往对商业行为同样重要，甚至致命。

日本高田“气囊门”：高田增压泵可能在过度受力的情况下发生爆炸，在车内释放金属弹片。日本高田公司（Takata Corp.）正因其**有缺陷的安全气囊增压泵**，面临数十亿美元的债务，导致破产。



埃塞俄比亚航空公司的一架波音**737 MAX**机型**飞机坠毁**后，成为压死波音的最后一根稻草。加上**印度尼西亚狮航的空难**也是波音737 MAX机型，全球所有航空公司全部停飞这一机型。事后，波音承认这款机型的飞机系统存在“问题”，并开始着手修复系统，更新软件。**这款机型停飞**之后，国外很多大型航空公司都受到了不同程度的影响，他们只能更改其它飞机飞行。**机动特性增强系统**可能传感器失误、在极限性能和异常状态下出现误判，且其操作优先级高于飞行员。



其他法律案例





骚扰电话

中国新闻网
CHINA NEWS.COM

缺德的智能骚扰电话原来是机器人



骚扰电话让大家深恶痛绝，监管部门的打击力度也不可谓不强，可为什么还是依然屡禁不绝，甚至还玩起了高科技呢？曝光内容显示，原来都是机器人在拨打。他们是以每个3000元的价格从中科智联科技有限公司购买的外呼机器人。

315

@中国新闻网

• 骚扰电话用上了机器人技术

电话里机器人的语音果然可以做到跟人工客服一模一样。平时接到的骚扰电话很多都是这种智能机器人拨打出来的

• 挖空心思躲避监管

硬件透传。“实际打出去的号码不是你提供给我的号码，我只是把它显示成你给我的号码，就是我们把它给改了”

• 探针盒子+手机软件=号码泄露

当用户手机无线局域网处于打开状态时，会向周围发出寻找无线网络的信号，探针盒子发现这个信号后，就能迅速识别出用户手机的MAC地址，匹配用户信息资料，得到号码



骚扰电话

- 号码泄露，侵犯个人隐私

有关涉及到个人隐私的法律条文有以下规定：

- 1、《宪法》规定，第三十八条 中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。
- 2、《民法通则》规定，第一百零一条 公民、法人享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。【人格权就包括隐私权】
- 3、《治安管理处罚法》第四十二条 有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。



有关涉及到个人隐私的法律条文有以下规定：

- 4、《侵权责任法》规定， 第二条 侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。
本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。
- 5、《民事诉讼法》规定
第一百三十四条 人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。
第一百五十六条 公众可以查阅发生法律效力的判决书、裁定书，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外。
- 6、《刑事诉讼法》规定， 第五十二条 人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。……对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据，应当保密。



骚扰电话

- 机器人技术，技术滥用行为

2018年11月，国家工信部发布了《关于推进综合整治骚扰电话专项行动的工作方案》，重拳出击整治骚扰电话问题。

工信部文件发出以后，科大讯飞很快在《讯飞开放平台用户服务协议》增加了必须执行工信部相关精神的条款，其中明确提出开发者需严格遵守《综合整治骚扰电话专项行动方案》等相关文件要求。如果使用讯飞技术者的开发者们执意不顾相关文件规定，违反相关文件和讯飞服务协议的要求，科大讯飞将有权立即终止其应用对讯飞开放平台上的语音技术进行调用，并将应用立即下架，且不承担任何责任。



视频AI换脸技术

• 视频AI技术，技术滥用行为

刷脸支付、刷脸打卡、刷脸门

禁.....如今人脸识别的应用越来越普及，很多人几乎每天都会刷脸，然而大家想不到，可能会有人在背后“偷刷”你的脸。

10月15日，安徽省合肥市警方公布一起非法利用ai人工智能技术，伪造他人人脸动态视频，为黑灰产业链提供注册的虚拟手机卡等技术支撑的案件。

嫌疑人制作的视频中，人物是可以依照输入的指令做出眨眼、张嘴、皱眉等多种精细动作，模仿人物表情变化。同时为了实现以假乱真，人物的刘海还能不时随风飘动来模拟拍摄时的轻微晃动，有的视频背景也是可以动的，画面效果非常逼真。

制作人脸动态视频只需2元，可模拟眨眼张嘴.....





技术的价值观问题一直是很多人关注的对象。技术的背后是人，人的价值观决定了技术的价值观，任何先进技术的研发均不能违背整个社会的道德取向。（**技术伦理**）

打“骚扰电话”的机器人**不是一个技术问题**，而是**社会伦理问题**。要解决这个问题除了需要**进一步探索以相关AI技术对违法行为进行清理**，同时还必须**要相关的企业积极践行社会责任，加强行业自律**。

- “**科学无国界，科学家有祖国**”——法国科学家巴斯德；技术没有对错，但使用有约束，能做什么，会做什么，该做什么（**责任伦理**）
- 以夷制夷，使用技术约束滥用技术的行为。（**企业伦理**）

• 骚扰电话，AI刷脸，伦理问题



资格证书挂靠

证书竟然是“租”来的

中国新闻网
CHINANEWS.COM

“执业医师证”
竟是花钱租的

在很多药店都有这样的奇怪现象，虽然挂出了该店的执业药师证，但是药师都不在岗。其实，这些药店根本就没有执业药师，执业药师证是花钱租来的，业内俗称“挂证”。记者调查发现，不只是药店，诊所等医疗机构，也存在挂证现象。在聘证网等网站，“证件挂靠”已经形成了一条完整链条。



证书挂靠俗称“挂证”，是指个人将自己的资质证书挂靠到非供职企业名下，以获取报酬的行为，被《行政许可法》《建筑法》《招标投标法》明令禁止。

医药、建筑、水利等多个领域均存在该类违法违规乱象。



资源的不足和对利益的不当追求，是“挂证”现象的根源；相关技术人员罔顾法律法规，明知故犯，或者“以恶小而为之”，参与了违法违规行为，有悖于职业道德，可能会对社会和他人带来危害，并最终伤害自己。

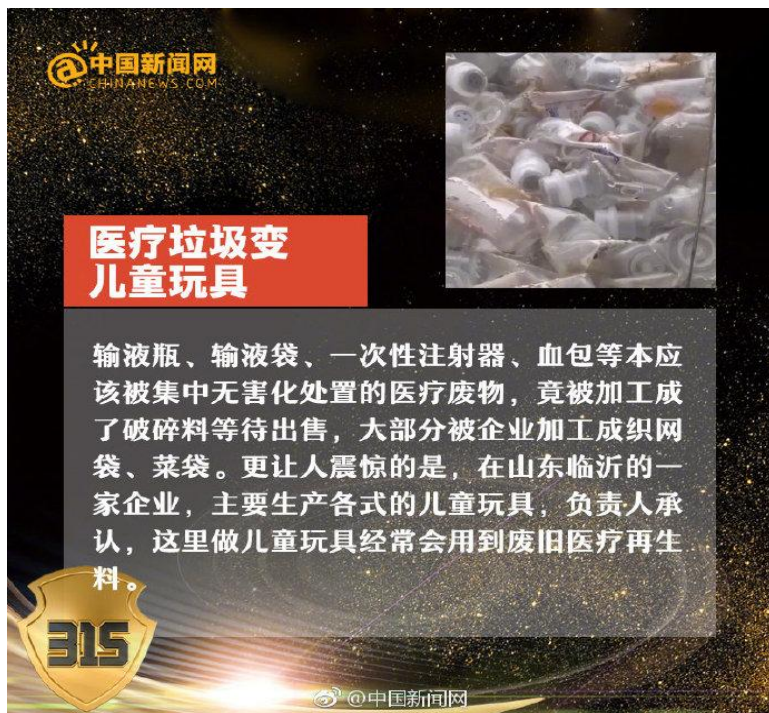
《药品流通监督管理办法》《药品经营质量管理规范》要求药品零售企业对照，配备执业药师、凭处方销售处方药。《国家药监局关于加强2019年药品上市后监管工作的通知》（国药监药管〔2019〕7号）

《注册建造师管理规定》已经对注册建造师的执业纪律做出了明确规定，允许他人以自己的名义从事执业和涂改、倒卖、出租、出借或以其他方式非法转让资格证书、注册证书和执业印章等行为均是被禁止的行为。对此类违规人员，设置有撤销注册、罚款等处罚措施。这位负责人表示，资质挂靠，证书转租不仅违法，资质证书持有人一旦受到侵害，其权益还难以保障。

法律法规、行业规范的出台可以为行业良性发展提供保障和支持



医疗领域的法律问题



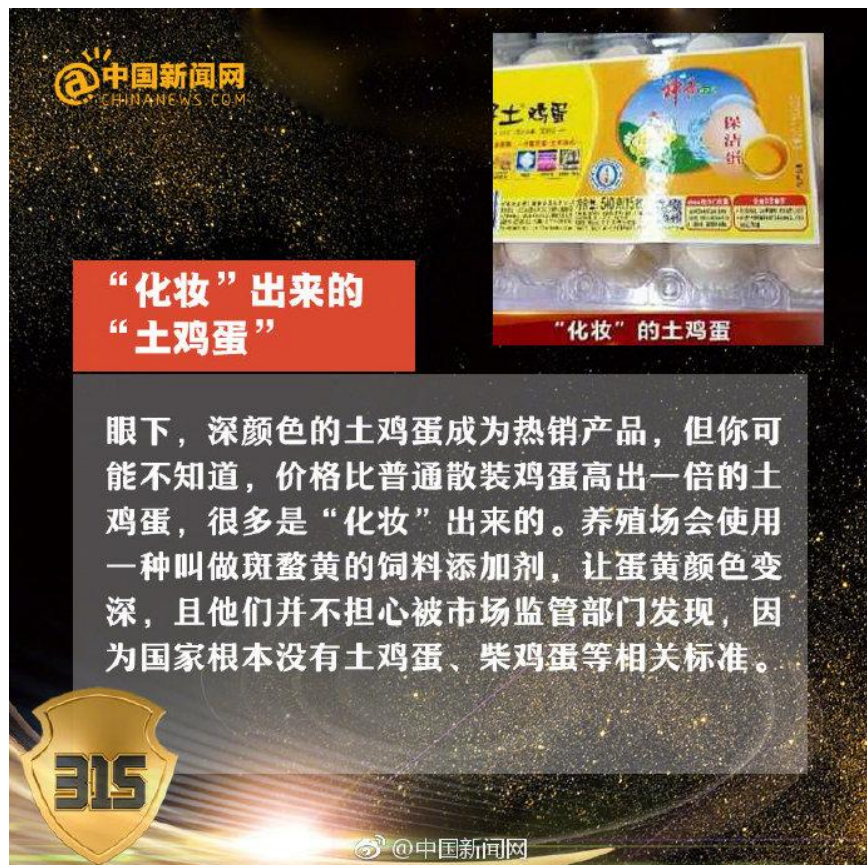
《医疗废物管理条例》是为加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康，根据**《中华人民共和国传染病防治法》**和**《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》**制定。经2003年6月4日国务院第十次常务会议通过。由国务院于2003年6月16日发布并实施。

医疗垃圾制作儿童玩具，违反了《医疗废物管理条例》中无害化处置、对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中规定。

- 法律法规、行业规范为行业良性发展提供保障和支持**



食品领域的法律问题



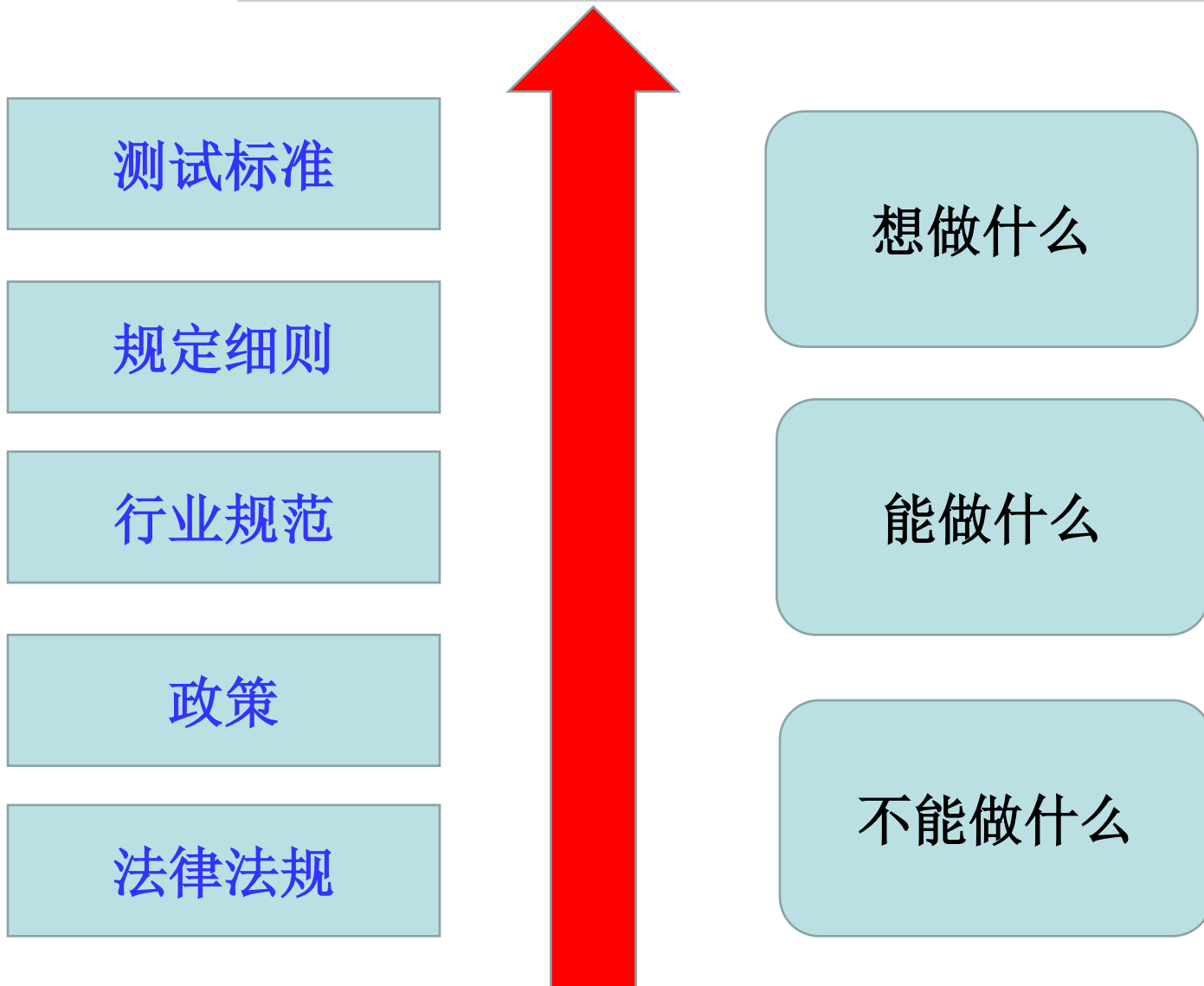
**生产者并不担心被市场监管部门发现，
因为国家根本没有土鸡蛋、柴鸡蛋等
相关标准**

参考《中华人民共和国食品卫生法》、《消费者权益保障法》。发现消费欺诈，根据具体情况选择是根据《消费者权益保护法》第五十五条规定提出3倍赔偿，还是要求500元赔偿，有力保护自己的合法权益。

在法律法规不健全，可以参考相关法律法规维权，工作中同样需要注意法律法规的相关性



法律法规和行业规范等的作用



法律法规是**底线**要求



企业应对他人专利的常用策略有（ ）

A

专利避让：修改产品设计绕开他人专利

B

交叉许可：与竞争对手互相授权使用专利

C

专利布局：抢先申请专利形成技术壁垒

D

直接使用：无需授权即可利用他人专利

提交



本节主要内容

1. 法律基础知识
2. 知识产权——发明专利、实验新型专利、外观设计专利、专利申请流程、商标权法、著作权法
3. 产品开发与法律责任——隐私保护、技术滥用、伦理问题、政策导向、技术发展对法律法规和行业规范的影响等



- MOOC作业（时间：第6次课前完成）

1. 按时完成第5章的章节测试题；
2. 完成第5.1，5.2节的视频学习任务。

- 项目实践要求

学生查阅自己所在专业法律法规方面的资料与案例，针对各自的小组项目，分析相关法律法规在解决该工程问题过程中的约束和作用。